

1571 Multi-Speeder V3

Handbuch

1571 Switchless 8x Multi-Floppy-Speeder V3 (512 KB) für den Commodore C128DCR mit DolphinDos26 für die 1571, dem C128-Kernal DolphinDos26 und den MS-Tools mit Anleitung zum Selbstbau und Stückliste

Frank Eggen – Stand: 11. November 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung....3
1.1 Was ist der 1571 Multi-Speeder V3?....3
1.2 Zu diesem Handbuch....3
1.3 Dateien....4
2 Die Hardware....6
2.1 Überblick....6
2.2 Die Multi-Speeder-Platine....6
2.3 Speicheraufteilung der 1571....8
2.4 Der Parallelport-Adapter....9
2.5 Der Kernal-Switcher....11
2.6 PIA-Typen....13
3 Die Bänke umschalten....14
4 DolphinDos26 für die 1571....15
4.1 Disketten im Laufwerks-RAM: einseitig und doppelseitig....15
4.2 Takt: 2 MHz und 1 MHz....16
5 Der C128-Kernal DolphinDos26....17
6 Prüfen und Arbeiten mit den MS-Tools....18
7 Selbstbau....19
7.1 Was gebraucht wird....19
7.2 Platinen herstellen lassen....19
7.3 Bestücken....19
7.4 Den GAL programmieren....20
7.5 Den Mikrocontroller programmieren....21
7.6 Die EPROMs vorbereiten....22
7.7 Einbau in den C128DCR....24
7.8 Erste Inbetriebnahme....25
8 Stückliste (BOM)....27
8.1 Multi-Speeder-Platine....27
8.2 Parallelport-Adapter....28
8.3 Kernal-Switcher....28
8.4 Kabel und Einbau....28
9 Anhang....29
9.1 RAM-Bänke in eigenen Programmen....29
9.2 Fehlersuche....29
9.3 Herkunft und Danksagung....29
9.4 Haftungsausschluss....30
9.5 Unterstützung durch eine Spende....31
9.6 Copyright und Nutzungsbedingungen....31

1 Einleitung

1.1 Was ist der 1571 Multi-Speeder V3?

Der **1571 Switchless 8x Multi-Floppy-Speeder V3** beschleunigt das eingebaute 1571-Laufwerk des **Commodore C128DCR**. Er besteht aus drei Platinen, die alle im Gehäuse verschwinden: der eigentlichen Multi-Speeder-Platine im CPU-Sockel der 1571, einem Parallelport-Adapter im Sockel der CIA 2 und einem Kernal-Switcher im Kernal-Sockel des C128. Der Userport bleibt frei.

- **8 DOS-Bänke** zu 64 KB für die 1571 in einem 512-KB-Flash-EPROM 29F040, umschaltbar per DOS-Befehl ohne Schalter („switchless“)
- **8 Kernal-Bänke** für den C128- und den C64-Modus im Kernal-Switcher; sie werden immer zusammen mit der DOS-Bank umgeschaltet
- **512 KB RAM** im Laufwerk, als 64 Bänke zu 8 KB eingeblendet bei $6000–$7FFF
- ein **PIA 6821/W65C21** als 8-Bit-**Parallelport** zum Computer und zur Wahl der RAM-Bänke
- RAMBoard-kompatibel für Nibbler-Programme

Mit **DolphinDos26** für die 1571 und dem **C128-Kernal DolphinDos26** bietet der C128DCR damit dieselben Funktionen wie ein C64 mit 1541 und Multi-Speeder: Parallelübertragung, Track-Cache, ganze Disketten im Laufwerks-RAM, eine RAM-Disk, die MS-Addon-API und die MS-Tools – dazu doppelseitige Disketten.

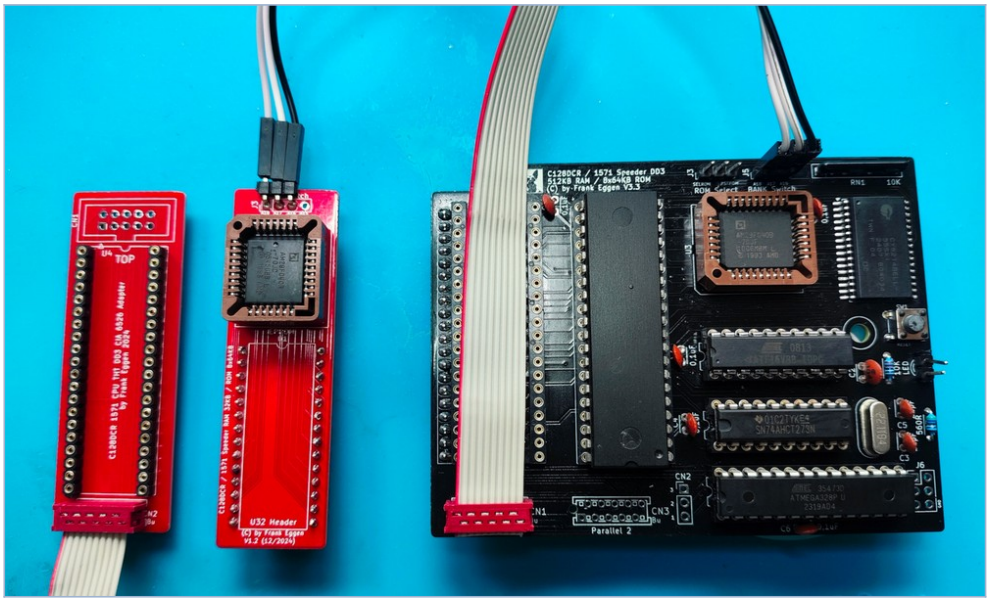


Abbildung 1: Die drei Platinen des 1571 Multi-Speeders V3: Kernal-Switcher, Parallelport-Adapter und Multi-Speeder-Platine

1.2 Zu diesem Handbuch

Dieses Handbuch beschreibt den 1571 Multi-Speeder V3 im C128DCR: die Hardware, das Umschalten der Bänke, die Firmware DolphinDos26 für die 1571, den C128-Kernal, die MS-Tools sowie den **Selbstbau** mit Stückliste. Die Bedienung von DolphinDOS und die Befehle von DolphinDos26 sind im **Handbuch DolphinDos26** ausführlich beschrieben; hier stehen die Besonderheiten der 1571.

Schreibweise: Eingaben stehen in Schreibmaschinenschrift, z. B. `@I:4@RNROM`. Die Bänke werden wie bei den Befehlen von 1 bis 8 gezählt; Bank n liegt im EPROM ab der Adresse (n − 1) × $10000.

1.3 Dateien

Die Firmware gehört zum Projekt DolphinDOS26 (github.com/FraEgg/DolphinDOS26). Alles für den Nachbau – Gerber-Dateien, Schaltpläne, Stückliste, GAL- und ATmega-Dateien – liegt zusammen mit diesem Handbuch und den ROM-Dateien im Projekt des 1571 Multi-Speeders (github.com/FraEgg/Switchless-Multi-Speeder-Commodore-C128DCR-1571).

Datei	Inhalt	Prüfsumme (MD5)
`C1571_DOLPHINDOS26.bin`	64 KB: DolphinDos26 für die 1571, Bank 4 des 1571-EPROMs	`947041a25c15acaa979fa87181f07ab1`
`C128DolphinDos26-US.BIN`	16 KB: C128-Kernal DolphinDos26 (C128-Modus), international und USA	`859493314e98777a595d0f2a039e6800`
`C128DolphinDos26-DE.BIN`	16 KB: C128-Kernal DolphinDos26 (C128-Modus) mit deutschem Tastaturtreiber (DIN)	`20aea19be1369bceddc0d6dccb7d373f`
`C64IIDolphinDos26.bin`	16 KB: C64-BASIC und C64-Kernal DolphinDos26 für den C64-Modus des C128	`54fa1120daf6baafe39c31495a22f448`
`C1571_C128DCR_29F040.BIN`	512 KB: Vorlage für das EPROM U3 (29F040): Commodore-DOS 318047-01 in den Bänken 1, 2 und 5–8, originales DolphinDOS 3 in Bank 3, DolphinDos26 in Bank 4	`bba2f64edaf2e15af82057bc07ab5014`
`C128DCR_KERNAL_29F040-DE.BIN`	512 KB: Vorlage für das EPROM des Kernal-Switchers U32 (29F040), deutsche Fassung, Bänke passend zu `C1571_C128DCR_29F040.BIN`	`e467abc52085c8e46d4ff0734ac0e21c`
`C128DCR_KERNAL_29F040-US.BIN`	512 KB: Vorlage für das EPROM des Kernal-Switchers U32 (29F040), Fassung international und USA	`8068cd0346f8fc2a34d5ddabe582a561`
`ms-tools.d64`	MS-Tools-Diskette (Ordner `MS-Tools`)	`74729c247452ed1b059fa174bf23677c`
`ATF16V8_PAL_Adressendecoder_V3_0PIA_1571.jed`	Adressdecoder für den GAL U7	`f09d794c1f367be02726e5ab61ae2fba`
`CBM_drive_romswitch.328p_20MHz.hex`	Firmware des Mikrocontrollers U6 (läuft auch mit 22,1184 MHz)	`ca6efadd473cf45f885064e1dcf4018c`

Hinweis: Die Vorlage `C1571_C128DCR_29F040.BIN` enthält neben DolphinDos26 das originale Commodore-DOS 1571CR und das originale DolphinDOS 3; sie kann direkt gebrannt werden. Passend dazu gibt es für den Kernal-Switcher die Vorlagen `C128DCR_KERNAL_29F040-DE.BIN` (deutsche Fassung) und `C128DCR_KERNAL_29F040-US.BIN` (international und USA) mit den Commodore-Kernals, den originalen Dolphin-Kernals und den DolphinDos26-Kernals; auch sie können direkt gebrannt werden (Kapitel 7.6). Eigene Abbilder lassen sich mit dem Browser-Tool MS-ROM-Builder-C128DCR zusammenstellen (Kapitel 7.6).

2 Die Hardware

2.1 Überblick

Platine	Sitzt im C128DCR	Aufgabe
Multi-Speeder-Platine	im Sockel der 1571-CPU (U101); die 6502 sitzt oben auf der Platine	DOS-EPROM mit 8 Bänken, 512 KB RAM, PIA, Mikrocontroller, Adressdecoder
Parallelport-Adapter	im Sockel der CIA 2 6526 (U4); die CIA sitzt oben auf dem Adapter	führt Port B der CIA (wie am Userport) über ein 10-poliges Kabel zum Multi-Speeder
Kernal-Switcher	im Sockel des Kernal-ROMs (U32)	EPROM mit 8 Bänken für den C128- und C64-Modus, umgeschaltet über A16–A18 vom Multi-Speeder

> **Wichtig:** Mit der Multi-Speeder-Platine muss das originale DOS-ROM der 1571 (**U102**) **ersatzlos entfernt** werden. Der Multi-Speeder liefert das DOS aus seinem eigenen EPROM; ein verbliebenes U102 führt zu einem Adresskonflikt, und das Laufwerk arbeitet nicht.

2.2 Die Multi-Speeder-Platine

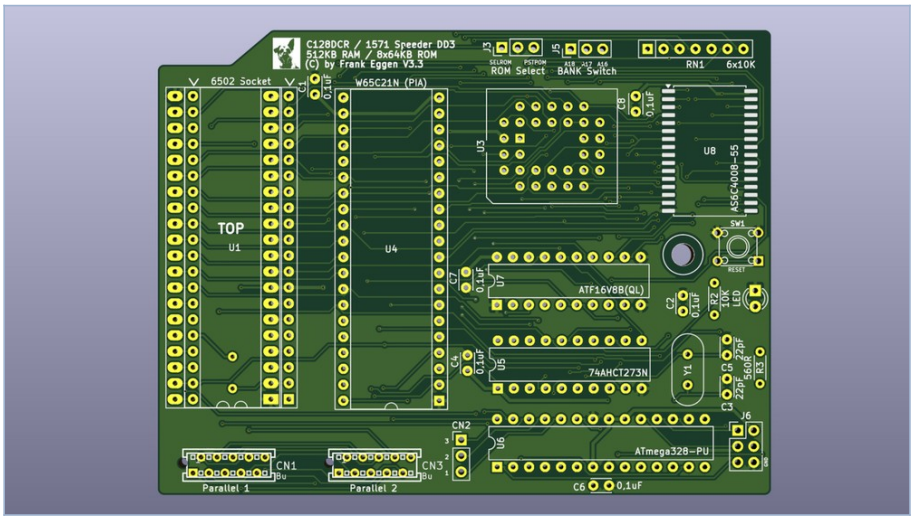


Abbildung 2: Multi-Speeder-Platine V3.3 (Bauteilseite)

Bauteil	Aufgabe
U1, U2	U1: 40-poliger Sockel für die 6502 des Laufwerks; U2: 40-poliger DIP-Stecker, mit dem die Platine im CPU-Sockel U101 steckt
U3	Flash-EPROM 29F040 (PLCC32, 512 KB) mit 8 DOS-Bänken zu 64 KB; alternativ 27C040 oder SST39SF040
U4	PIA W65C21N bzw. 6821: Port A ist der Parallelport, Port B (PB0–PB5) wählt die RAM-Bank
U5	74AHCT273: hält das Byte vom Datenbus für den Mikrocontroller fest
U6	Mikrocontroller ATmega328P mit Quarz Y1 (22,1184 MHz): erkennt `n@RNROM` und schaltet A16–A18

Bauteil	Aufgabe
U7	GAL ATF16V8B: Adressdecoder für EPROM, RAM und PIA
U8	512 KB SRAM AS6C4008 (SOP32)
RN1	Pull-up-Widerstände 6 × 10 kΩ für die RAM-Adressen A13–A18 (siehe Anhang „RAM-Bänke in eigenen Programmen“)
D1, R3	LED: blinkt beim Umschalten die Nummer der neuen Bank
SW1, R2, C2	Reset-Taster für den Mikrocontroller

Anschluss	Belegung und Zweck
CN1, CN3	Parallelport (Micro-MaTch, 10 polig): PA0–PA7, CA1, CA2; zwei gleichwertige Lagen für die Kabelführung
J5 BANK Switch	A16, A17, A18 zum Kernal-Switcher (J3 dort); damit schaltet der Kernal mit der DOS-Bank
J3 ROM Select	Pin 1 SELROM, Pin 2 GND, Pin 3 RSTROM: Pin 3 kurz an GND setzt auf Bank 1 zurück, Pin 1 kurz an GND schaltet eine Bank weiter
J6 SPI	ISP-Anschluss zum Programmieren des ATmega auf der Platine
J2	Lötbrücke für den EPROM-Typ: Pad 2 (Mitte) ist A18; 29F040 und SST39SF040: Pad 1–2, 27C040: Pad 2–3 (siehe Kapitel 7.6)
J4 RESET TYPE	Lötbrücke: geschlossen setzt der Mikrocontroller das Laufwerk beim Umschalten zurück (Standard); offen kein Reset
J1	Lötbrücke, nur für eine WDC 65C02 zu öffnen – DolphinDos26 braucht die originale NMOS-6502, J1 bleibt geschlossen
CN2	freie Anschlüsse des Mikrocontrollers (PC1–PC3), nicht belegt

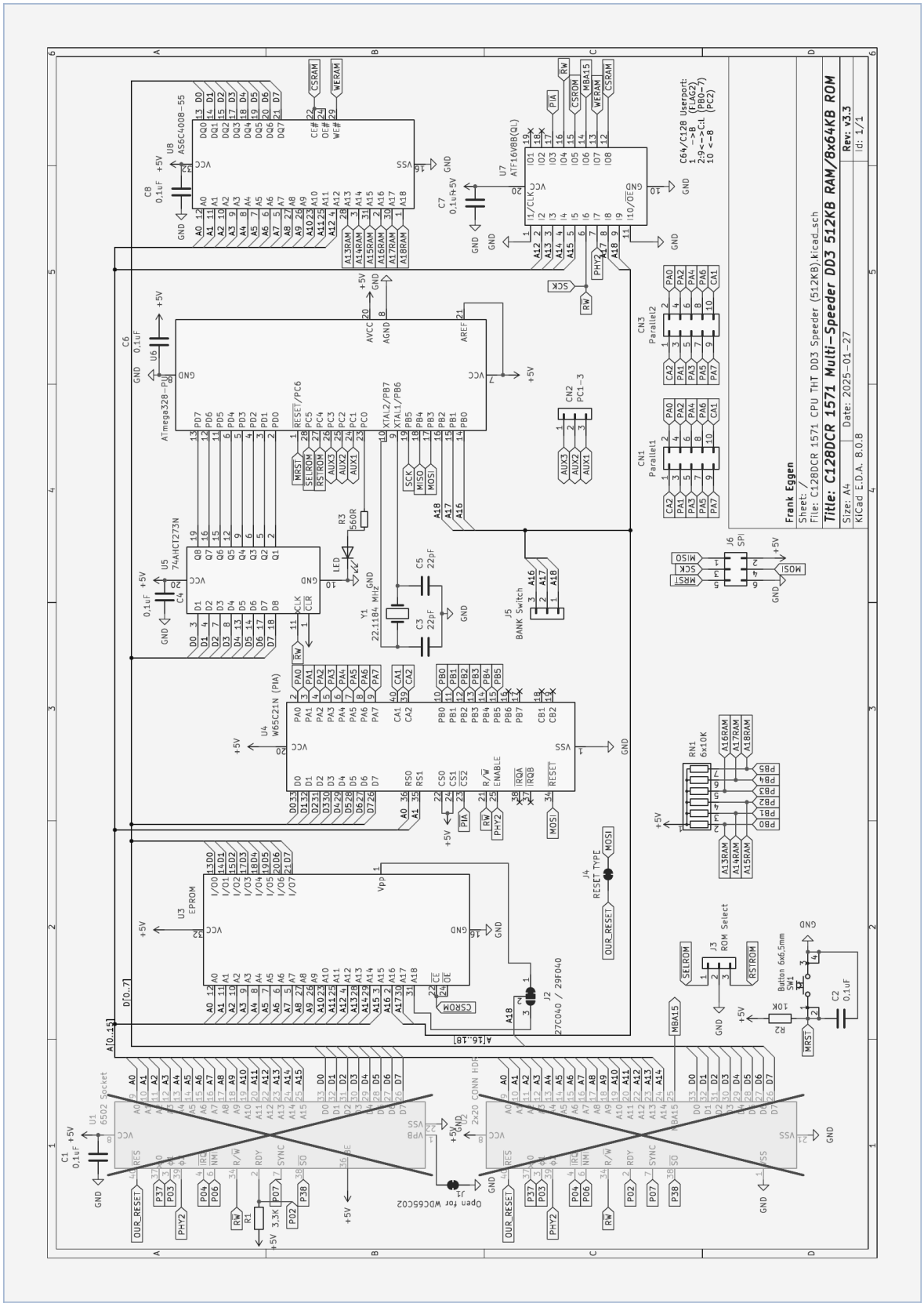


Abbildung 3: Schaltplan der Multi-Speeder-Platine V3.3 (Seite drehen)

2.3 Speicheraufteilung der 1571

Adresse	Bereich
$0000–$07FF	2 KB RAM der 1571

Adresse	Bereich
$1800–$180F	VIA 1 6522 (serieller Bus)
$1C00–$1C0F	VIA 2 6522 (Laufwerkssteuerung)
$2000–$2FFF	Floppy-Controller WD1770 (MFM)
$3000–$3FFF	**zusätzliches DOS-ROM** aus der aktiven Bank (MS-Addon von DolphinDos26)
$4000–$4FFF	CIA 6526 der 1571
$5000–$5003	**PIA** W65C21/6821
$6000–$7FFF	**8 KB RAM-Fenster**: eine von 64 Bänken des 512-KB-SRAM, nach dem Einschalten die logische Bank 0
$8000–$FFFF	**DOS-ROM** aus der aktiven Bank

Im EPROM belegt jede Bank 64 KB; eingeblendet werden die Bereiche Bank-Anfang + $3000–$3FFF und + $8000–$FFFF, also an denselben Adressen wie in der CPU. Ein 32-KB-DOS-ROM gehört daher in die obere Hälfte der Bank.

2.4 Der Parallelport-Adapter

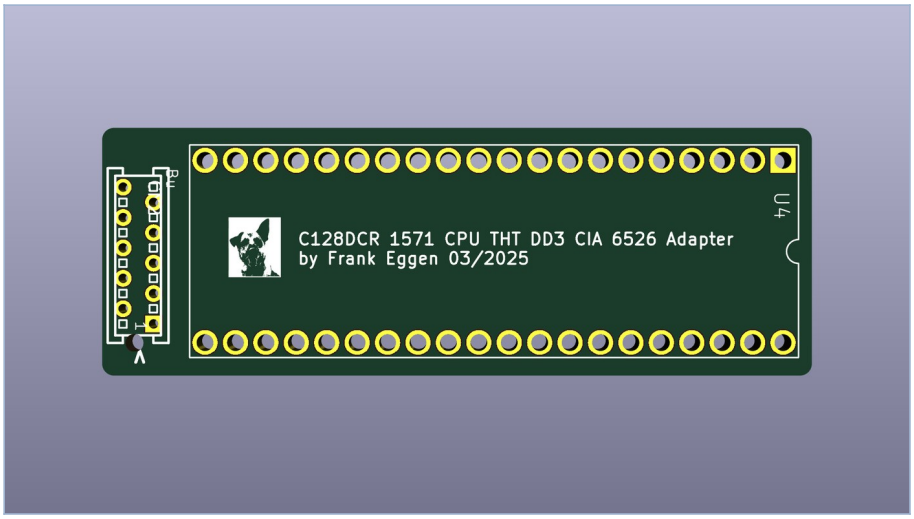


Abbildung 4: Parallelport-Adapter V3.3 für den Sockel U4 (CIA 2)

Der Adapter wird anstelle der CIA 2 (U4) eingesetzt, die CIA kommt in den Sockel des Adapters. Er greift Port B und die Handshake-Leitungen ab – dieselben Signale, die bei C64 und C128 am Userport liegen – und führt sie über ein 10-poliges Micro-MaTch-Kabel zu CN1 bzw. CN3 der Multi-Speeder-Platine. Ein externes Parallelkabel entfällt. Der Adapter wird nur für die Parallelübertragung von DolphinDOS gebraucht.

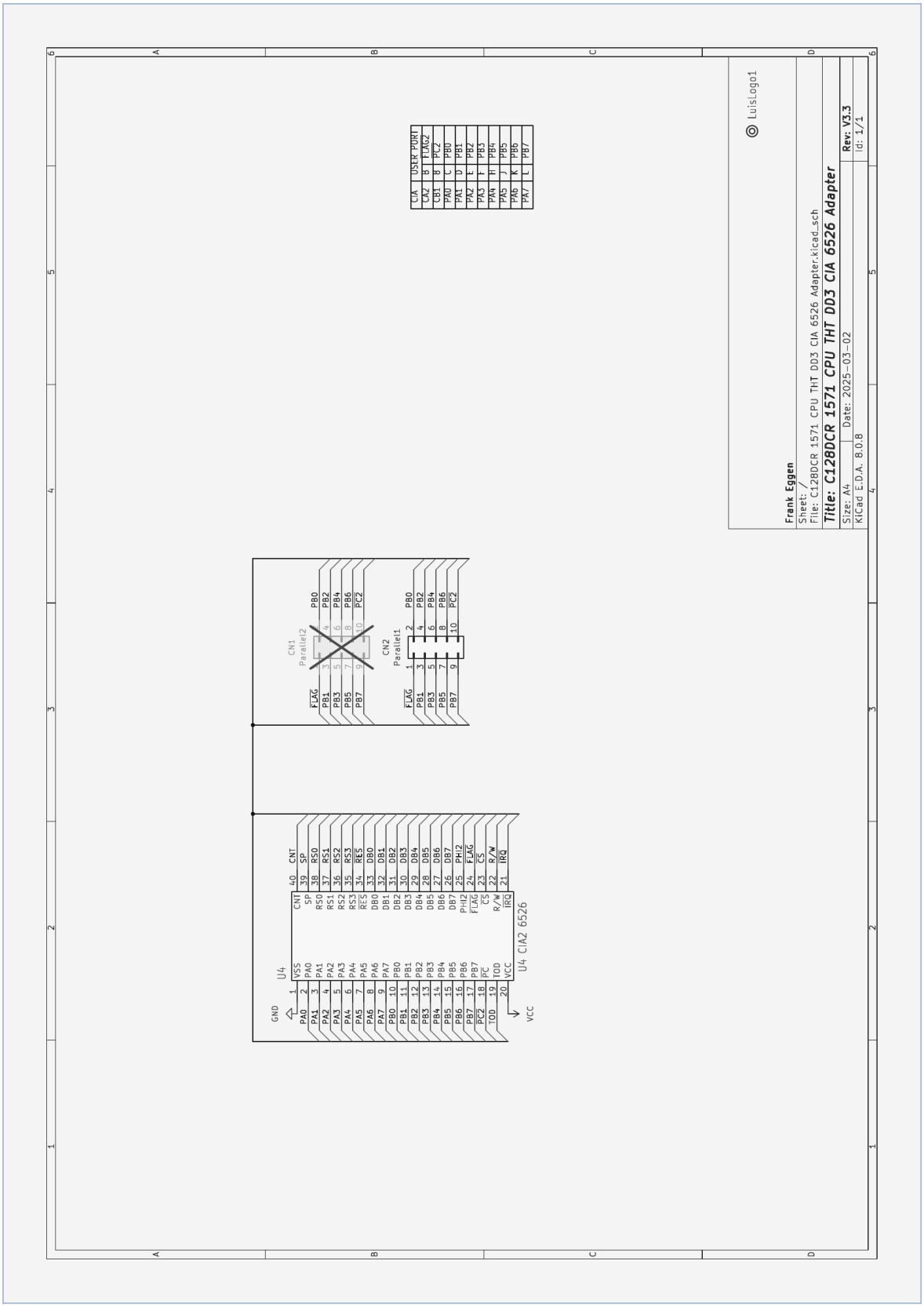


Abbildung 5: Schaltplan des Parallelport-Adapters V3.3 (Seite drehen)

2.5 Der Kernal-Switcher

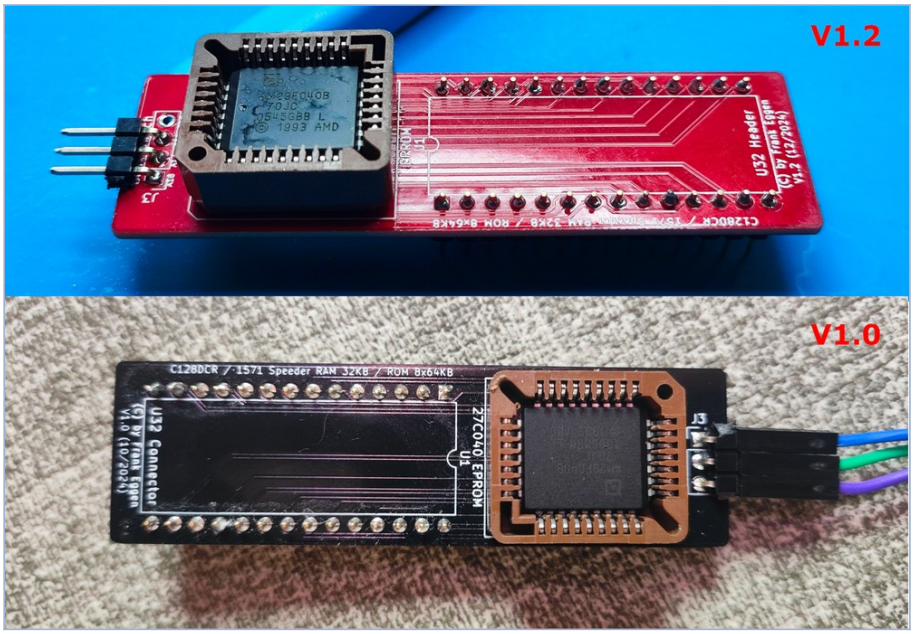


Abbildung 6: Kernal-Switcher für den Sockel U32: Version 1.2 (oben) und 1.0 (unten)

Der Kernal-Switcher trägt ein zweites 512-KB-EPROM mit 8 Bänken für den C128 und ersetzt das Kernal-ROM in U32. Sein Anschluss J3 wird mit J5 der Multi-Speeder-Platine verbunden (A16, A17, A18). Damit ist immer dieselbe Bank aktiv wie im Laufwerk: Bank 4 im Laufwerk bedeutet Bank 4 im Kernal-Switcher. Der vierte Anschluss (A15) der Version 1.2 bleibt im C128DCR frei.

Vom EPROM wird je Bank nur die obere Hälfte genutzt, wie im originalen 32-KB-ROM U32:

EPROM-Adresse in der Bank	Inhalt	Datei bei DolphinDos26
$0000–$7FFF	nicht genutzt	–
$8000–$9FFF	C64-BASIC V2 (C64-Modus)	`C64IIDolphinDos26.bin` (16 KB, BASIC und Kernal)
$A000–$BFFF	C64-Kernal (C64-Modus)	(zweite Hälfte von `C64IIDolphinDos26.bin`)
$C000–$FFFF	C128-Kernal und Systemroutinen	`C128DolphinDos26-US.BIN` oder `C128DolphinDos26-DE.BIN` (16 KB)

> **Hinweis:** Der C128 bekommt beim Umschalten keinen Reset, nur das Laufwerk. Nach einem Wechsel der Bank den C128 mit der Reset-Taste neu starten, damit der passende Kernal aktiv wird.

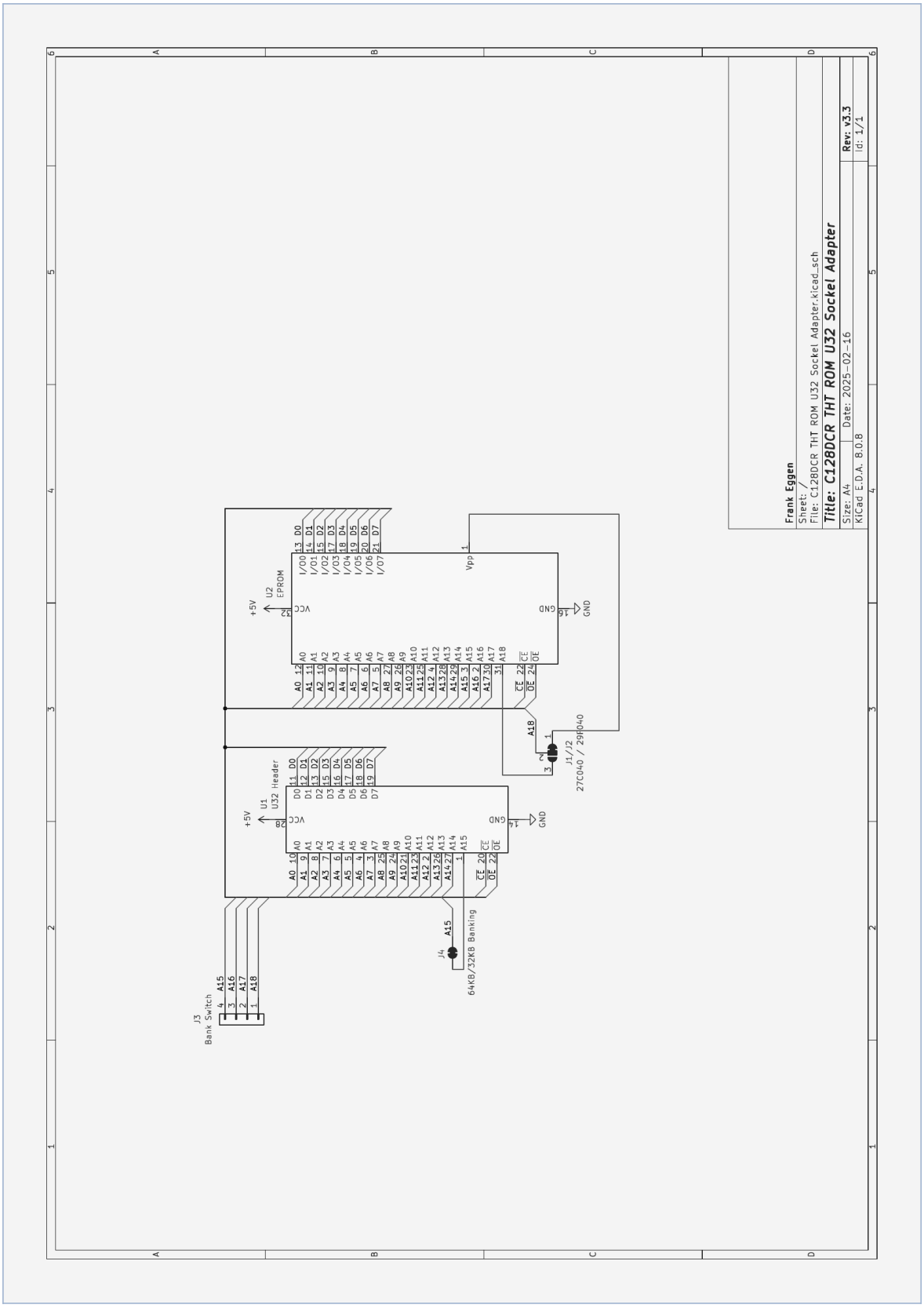


Abbildung 7: Schaltplan des Kernal-Switchers V3.3 (Seite drehen)

2.6 PIA-Typen

Erprobt sind diese PIA-Bausteine: **W65C21N6TPG-14** bzw. **W65C21S6TPG-14** (Western Design Center), **MC68B21P** (Motorola, 2 MHz), **EF68B21** (STMicroelectronics, 2 MHz) und **R65C21P2** (Rockwell, 2 MHz). Die 1571 läuft mit DolphinDOS mit 2 MHz; der PIA muss diesen Takt vertragen.

3 Die Bänke umschalten

Der Mikrocontroller beobachtet den Datenbus der 6502. Erkennt er die Zeichenfolge `n@RNROM` (n = 1–8), schaltet er DOS- und Kernal-Bank auf n, setzt das Laufwerk zurück und lässt die LED n-mal blinken. Die gewählte Bank merkt er sich im EEPROM; sie gilt auch nach dem Ausschalten.

```
@I:4@RNROM
OPEN 1,8,15,"I:4@RNROM":CLOSE 1
LOAD"4@RNROM",8,1
```

Bank	Befehl	EPROM-Bereich	Laufwerk (Beispielbelegung)	Kernal-Switcher
1	`1@RNROM`	$00000–$0FFFF	CBM DOS V3.1 1571CR (318047-01)	Commodore-Kernals
2	`2@RNROM`	$10000–$1FFFF	CBM DOS V3.0 1571	Commodore-Kernals
3	`3@RNROM`	$20000–$2FFFF	DolphinDOS 3 1571 (Original)	Dolphin-Kernals (Original)
4	`4@RNROM`	$30000–$3FFFF	**C1571DolphinDos26**	**C128DolphinDos26** und **C64IIDolphinDos26**
5–8	`5@RNROM` … `8@RNROM`	$40000–$7FFFF	frei für weitere DOS-Versionen	passende Kernals

Die erste Form geht mit einem DolphinDOS-Kernal, die beiden anderen mit jedem Kernal. `0@RNROM` schaltet das Umschalten bis zum nächsten Einschalten aus. Das ist nützlich, wenn ein Programm zufällig diese Zeichenfolge überträgt.

> **Wenn das Umschalten nicht klappt:** Mit 2 MHz kann der Mikrocontroller einzelne Befehle verpassen. Dann den Befehl einfach wiederholen. Zuverlässig arbeitet er mit dem Quarz **22,1184 MHz** (statt 20 MHz) und einem **74AHCT273** als U5. Hängt das Laufwerk ganz, setzt eine Brücke an J3 von Pin 3 nach Pin 2 (GND) auf Bank 1 zurück.

4 DolphinDos26 für die 1571

C1571DolphinDos26 ist DolphinDos26 für die eingebaute 1571 des C128DCR (1571CR). Grundlage ist das originale DolphinDOS 3 für die 1571, dazu das MS-Addon von DolphinDos26 mit denselben Befehlen und derselben API wie bei der 1541. Nach `@I:4@RNROM` meldet `@` die Firmware mit `73,DOLPHINDOS26 1571,00,00`.

Wie bei der 1541 stehen zur Verfügung: Parallelübertragung, Track-Cache, die X-Befehle, `CDR` und `CDW` (Diskette ins RAM lesen und zurückschreiben), die RAM-Disk `CDM`, Schnellladen und -speichern aus der RAM-Disk und die MS-Addon-API. Einzelheiten zu diesen Befehlen stehen im Handbuch DolphinDos26.

4.1 Disketten im Laufwerks-RAM: einseitig und doppelseitig

Die **1541** – und damit auch der C64 – beschreibt eine Diskette nur auf **einer Seite**: 35 Spuren (mit DolphinDOS auch 40), 664 freie Blöcke, als Abbild eine D64-Datei. Die **1571** kann im 1571-Modus des C128 **beide Seiten** nutzen: 70 Spuren, 1328 freie Blöcke, als Abbild eine D71-Datei. Eine doppelseitig formatierte Diskette kann eine 1541 nicht vollständig nutzen.

Meist sind Disketten einseitig beschrieben, damit sie zur 1541 kompatibel bleiben – auch viele Programme für den C128 werden so ausgeliefert. Im C64-Modus arbeitet die 1571 ohnehin wie eine 1541 mit einer Seite.

Das 512-KB-RAM des Multi-Speeders bietet zwei **RAM-Seiten**: Jede nimmt eine einseitige Diskette auf. Eine doppelseitige Diskette belegt beide RAM-Seiten.

4.1.1 Einseitige Disketten (wie bei der 1541)

Befehl	Wirkung
`@CDR1` / `@CDR2`	Diskette in RAM-Seite 1 bzw. 2 lesen (35 Spuren; im 1541-Modus auch 40)
`@CDW1` / `@CDW2`	RAM-Seite 1 bzw. 2 auf die eingelegte, formatierte Diskette schreiben – so viele Spuren, wie CDR gelesen hat
`@CDM1` / `@CDM2`	RAM-Disk einschalten: Laufwerk 8 arbeitet mit dem Inhalt von RAM-Seite 1 bzw. 2
`@CDM0`	RAM-Disk aus, zurück zur Diskette

Ein typischer Ablauf: Quelldiskette einlegen und in RAM-Seite 1 lesen, Zieldiskette einlegen und schreiben (beliebig oft wiederholbar), danach mit der RAM-Disk aus Seite 1 arbeiten und zurück zur Diskette:

```
@CDR1
@CDW1
@CDM1
@CDM0
```

Beide RAM-Seiten sind unabhängig: In Seite 1 und Seite 2 können zwei verschiedene Disketten liegen. Der Inhalt bleibt erhalten, bis das Laufwerk ausgeschaltet oder die Seite neu beschrieben wird.

4.1.2 Doppelseitige Disketten (1571)

C1571DolphinDos26 legt eine doppelseitige Diskette in beide RAM-Seiten: Seite 0 der Diskette (Spur 1–35) in RAM-Seite 1, Seite 1 der Diskette (Spur 36–70) in RAM-Seite 2.

Befehl	Wirkung
`@CDRD`	doppelseitige Diskette in beide RAM-Seiten lesen
`@CDWD`	beide RAM-Seiten auf eine doppelseitige Diskette schreiben
`@CDMD`	RAM-Disk aus beiden RAM-Seiten (Spur 1–70) einschalten
`@CDM0`	RAM-Disk aus, zurück zur Diskette

Für diese Befehle schaltet die Firmware DolphinDOS in den 1571-Modus und danach zurück; sie funktionieren deshalb auch im C64-Modus. Die Zieldiskette für `CDWD` muss doppelseitig formatiert sein (`@N:NAME,ID` im C128-Modus). `@CDRD` überschreibt beide RAM-Seiten, also auch, was zuvor mit `@CDR1` oder `@CDR2` gelesen wurde. In der MS-Addon-API nehmen `E0 OPEN` und `E6 SECTOR` als Seite zusätzlich den Wert 3 für eine doppelseitige Diskette.

> **Unterschied zur 1541:** Die Spuren 36–40 nimmt DolphinDOS auf der 1571 nur im 1541-Modus und nur bei Disketten, die es selbst mit 40 Spuren formatiert hat. Auf Spur 36 einer 35-Spur-Diskette meldet die Firmware `21,READ ERROR`.

4.2 Takt: 2 MHz und 1 MHz

C1571DolphinDos26 verhält sich wie das originale DolphinDOS 3: **Das Laufwerk läuft immer mit 2 MHz**, auch im C64-Modus des C128. DolphinDOS braucht die 2 MHz für den Track-Cache; die Parallelübertragung arbeitet mit Handshake und ist vom Takt unabhängig. Programme, die eigenen, zeitkritischen Code ins Laufwerk laden (Schnelllader, Kopierprogramme), laufen mit 2 MHz doppelt so schnell und können dann versagen. Dafür gibt es diese Befehle:

Befehl	Takt	Wirkung
`@X-`	1 MHz	DolphinDOS aus: kein Track-Cache, keine Parallelübertragung, das Laufwerk verhält sich wie eine 1571 mit Commodore-ROM im 1541-Modus
`@X+`	2 MHz	DolphinDOS wieder mit allen Funktionen
`@I:1@RNROM`	1 MHz	Commodore-ROM für Programme, die ein unverändertes Laufwerk erwarten (zurück mit `@I:4@RNROM`)

Gemessen im Emulator VICE: 30 KB laden mit DolphinDOS parallel etwa 5,3 s, nach `@X-` seriell mit 1 MHz etwa 106 s. Die Firmware hängt nicht von der Fernsehnorm ab; Parallelübertragung und JiffyDOS laufen mit PAL und NTSC, im C128- und im C64-Modus.

5 Der C128-Kernal DolphinDos26

C128DolphinDos26 gibt es in zwei Fassungen, die sich nur in der Tastatur unterscheiden:

Datei	Markt	Tastatur
`C128DolphinDos26-US.BIN`	international, USA	US-Bildschirmeditor (318020-05), CAPS LOCK wie gewohnt
`C128DolphinDos26-DE.BIN`	deutschsprachiger Raum	zusätzlich der deutsche Tastaturtreiber (DIN) aus dem Kernal 315078-03: Die CAPS-LOCK-Taste ist die ASCII/DIN-Taste – eingerastet DIN-Tastatur mit ä, ö, ü, ß, vertauschtem Y/Z und Tottasten, oben ASCII wie in der US-Fassung. Für die Umlaute auf dem Bildschirm braucht der C128 das deutsche Zeichensatz-ROM 315079-01.

C128DolphinDos26 bringt die Übertragungsarten von DolphinDos26 in den C128-Modus. Bei jedem Zugriff wählt er selbst das schnellste Verfahren, das das Gerät beherrscht:

- DolphinDOS **parallel** zu DolphinDos26-Laufwerken (1571 und 1541 mit Multi-Speeder), Anzeige `LOADING DD:`
- **JiffyDOS** zu JiffyDOS-Laufwerken und SD2IEC, mit blockweisem Schnellladen in jede Speicherbank (`BLOAD`, `BOOT`), Anzeige `LOADING JF:`
- Burst-Laufwerke (1571, 1581) behalten den Commodore-Schnellmodus, alle anderen Geräte laufen seriell
- @-Befehle wie bei DolphinDOS (`@`, `@befehl`, `@$`, `@8` bis `@11`) und Funktionstasten wie beim C64-Kernal, einschließlich der SD2IEC-Tasten auf der C=-Ebene
- die Commodore-Korrekturen von 318020-05, die dem originalen Dolphin-C128-Kernal fehlen, z. B. `BOOT"datei"`



Abbildung 8: Einschaltbild des C128 mit dem Kernal C128DolphinDos26 (40-Zeichen-Bildschirm)

Unter der Einschaltmeldung stehen zwei DolphinDos26-Zeilen und `PAL SYSTEM` bzw. `NTSC SYSTEM`. Kassette und Kernal-RS-232 sind entfernt: OPEN auf Gerät 1 oder 2 meldet `ILLEGAL DEVICE`. Für den C64-Modus gehört `C64IIDolphinDos26.bin` in dieselbe Bank des Kernal-Switchers; er bietet im C64-Modus DolphinDOS parallel, JiffyDOS und die SD2IEC-Funktionstasten.

6 Prüfen und Arbeiten mit den MS-Tools

Zum Prüfen des Multi-Speeders dienen die **MS-Tools** auf der Diskette `ms-tools.d64`; sie ersetzen das frühere Diagnoseprogramm. Sie laufen im **C64-Modus** des C128 (`GO 64`) mit der 1571 wie mit der 1541.

Programm	Zweck am 1571 Multi-Speeder
`MS-STATUS`	zeigt den Fehlerkanal des Laufwerks; nach `@I:4@RNROM` erscheint `73,DOLPHINDOS26 1571`
`MS-MEMTEST`	prüft alle 64 RAM-Bänke (512 KB) mit mehreren Mustern – der wichtigste Test nach dem Selbstbau
`MS-FASTCOPY`	Diskettenkopie über das 512-KB-RAM oder eine REU; erkennt doppelseitige Disketten selbst und kopiert sie mit 70 Spuren, D71-Import und -Export (nur mit MS-RAM, Multi-Speeder-Handbuch, Kapitel MS-FASTCOPY)
`MS-RS232`	RS-232-Treiber für den C64-Modus

```
GO 64
LOAD"MS-MEMTEST",8
RUN
```

> **MS-NIBCOPY** erkennt die 1571 und lädt eine eigene Fassung seines Laufwerkscodes (1 MHz für alles im Takt der Diskette, 2 MHz für die Übertragung). Es nutzt den Indexloch-Sensor der 1571, so dass jede Spur der Kopie dieselbe Lage zum Indexloch hat wie im Original, und rechnet im C64-Modus des C128 mit 2 MHz (Multi-Speeder-Handbuch, Kapitel MS-NIBCOPY).
> **MS-15SECCOPY** stellt eine 1571 mit DolphinDOS für BACKUP und VERIFY selbst mit `X-` auf 1 MHz und danach mit `X+` wieder auf 2 MHz.

7 Selbstbau

Dieses Kapitel beschreibt den Nachbau des 1571 Multi-Speeders V3. Gelötet werden Durchsteckbauteile, nur das SRAM U8 ist ein SMD-Baustein (SOP32, Rastermaß 1,27 mm). Wer noch nie gelötet hat, sollte sich Hilfe holen.

> **Achtung:** Beim Einbau werden Bauteile auf der Hauptplatine des C128DCR ausgelötet und durch Sockel ersetzt. Das geschieht auf eigene Gefahr; vorher den Netzstecker ziehen und auf Schutz vor elektrostatischer Entladung achten.

7.1 Was gebraucht wird

- die drei Platinen (Gerber-Dateien Version 3.3) und die Bauteile aus der Stückliste in Kapitel 8
- Lötstation mit feiner Spitze, Entlötlitze oder Entlötpumpe (besser eine Entlötstation), Flussmittel
- ein Universal-Programmiergerät für EPROM/Flash (PLCC32) und GAL, z. B. XGecu T48, mit PLCC32-Adapter
- für den ATmega das Programmiergerät oder einen ISP-Programmer (Anschluss J6) bzw. ein Arduino als ISP
- die Firmware-Dateien aus Kapitel 1.3 und die eigenen ROM-Abbilder für die übrigen Bänke

7.2 Platinen herstellen lassen

Die Gerber-Dateien liegen im Projekt des 1571 Multi-Speeders im Ordner `hardware/gerber`:

Datei	Platine
`v3.3_C128DCR_1571_CPU_THT_DD3_Speeder (512KB).kicad_pcb.zip`	Multi-Speeder-Platine
`v3.3_C128DCR_1571_CIA6526_Parallel_Adapter.kicad_pcb.zip`	Parallelport-Adapter
`v3.3_C128DCR_THT_ROM_U32_Sockel_Kernal_Adapter.kicad_pcb.zip`	Kernal-Switcher

Jeder übliche Leiterplattenhersteller fertigt die Platinen aus diesen Dateien (zweilagig, Standardwerte).

> **Platinen bestellen:** Die Platinen lassen sich auch direkt über mein Projekt bei PCBWay bestellen: Switchless 8x Multi-Floppy-Speeder für den C128DCR bei PCBWay

7.3 Bestücken

1. Zuerst das **SRAM U8** (SOP32) auflöten: einen Eckpin fixieren, Lage prüfen, dann die übrigen Pins mit Flussmittel verlöten und auf Brücken prüfen.
2. Danach die flachen Bauteile: Widerstände R2, R3, das Widerstandsnetz RN1 (Punkt = Pin 1 an die Markierung), die Kondensatoren und den Quarz Y1.
3. Die Sockel für U3 (PLCC32), U4 (DIP-40), U5 und U7 (DIP-20) und U6 (DIP-28) einlöten, Kerben nach dem Bestückungsdruck.

4. LED D1 (langes Bein = Anode), Taster SW1, die Stiftleisten J3, J5, J6 und die Micro-MaTch-Buchsen CN1 und CN3.
5. Lötbrücken setzen: **J2** nach dem EPROM-Typ (29F040: Pad 1–2, siehe Kapitel 7.6), **J4** geschlossen (Reset beim Umschalten), **J1** geschlossen (NMOS-6502).
6. Zuletzt den Sockel **U1** für die 6502 und den DIP-Stecker **U2** auf der Unterseite, mit dem die Platine im CPU-Sockel steckt. Den Stecker am besten in einem Sockel ausgerichtet einlöten, damit er gerade steht.
7. Parallelport-Adapter: den 40-poligen Stecker für den Sockel U4, den Sockel für die CIA und den Micro-MaTch-Stecker CN2. Kernal-Switcher: die Stiftleisten für U32, den PLCC32-Sockel, die Stiftleiste J3 und die Lötbrücke J2 wie auf der Multi-Speeder-Platine (29F040: Pad 1–2).
8. Alle Lötstellen mit der Lupe prüfen. Vor dem ersten Einsetzen mit dem Messgerät prüfen, dass +5 V und GND nicht kurzgeschlossen sind.

7.4 Den GAL programmieren

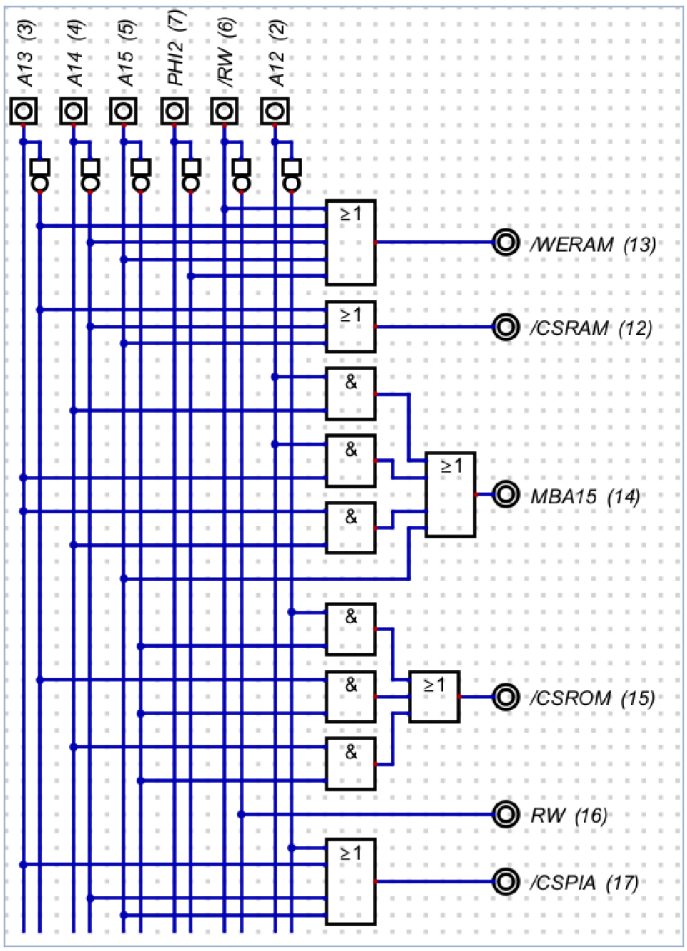


Abbildung 9: Logik des Adressdecoders im ATF16V8B

Der GAL **ATF16V8B** (U7) wird mit der Datei `ATF16V8_PAL_Adressendecoder_V3_0PIA_1571.jed` (Ordner `hardware/gal`) programmiert, z. B. mit dem XGecu T48 (Typ ATF16V8B, Datei laden, programmieren, prüfen). Der Decoder erzeugt die Auswahlsignale für EPROM (/CSROM), RAM (/CSRAM, /WERAM) und PIA (/PIA) sowie MBA15, das das ROM der Hauptplatine abschaltet.

7.5 Den Mikrocontroller programmieren

Der **ATmega328P** (U6) bekommt die Datei `CBM_drive_romswitch.328p_20MHz.hex` (Ordner `hardware/atmega328p`). Sie läuft unverändert mit dem Quarz 22,1184 MHz. Programmiert wird entweder im Programmiergerät (DIP28) oder auf der Platine über J6 (ISP). Wichtig sind die Sicherungs-Bytes (Fuses):

Byte	Wert	Bedeutung
Fuse Low	`0xFF`	externer Quarz, volle Geschwindigkeit, ohne Taktteiler
Fuse High	`0xDE`	SPI an, Bootloader-Bereich 512 Byte, Start im Bootloader-Vektor
Extended Fuse	`0xFD`	Brown-out bei 2,7 V
Lock Bits	`0xCF`	Bootloader-Bereich geschützt

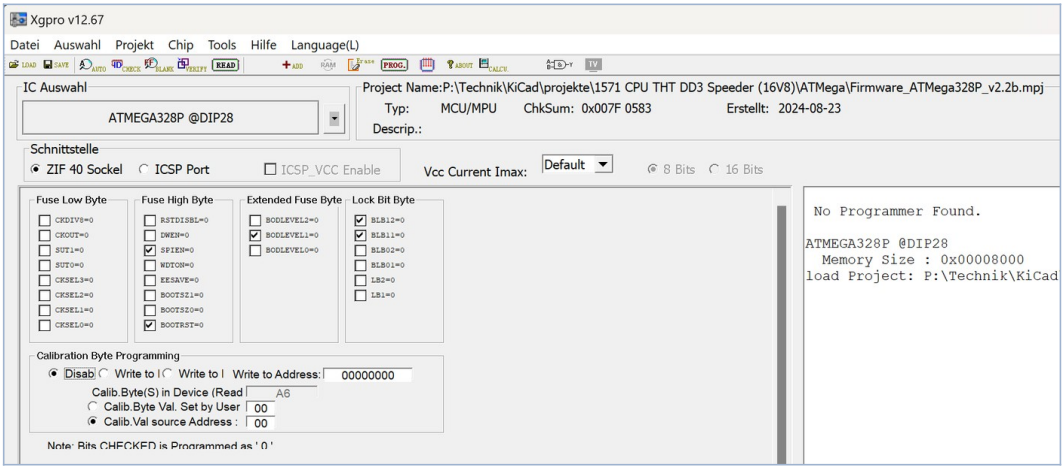


Abbildung 10: XGecu T48 (Xgpro): Fuses des ATmega328P

Beim XGecu T48 mit der Projektdatei `Firmware_ATMega328P_v2.2b.mpj` beim Programmieren **das Häkchen bei EEPROM entfernen**. Das EEPROM enthält nur die zuletzt gewählte Bank; wird es mitprogrammiert, kann ein Fehler auftreten. Die Firmware löscht ungültige EEPROM-Inhalte beim ersten Start selbst.

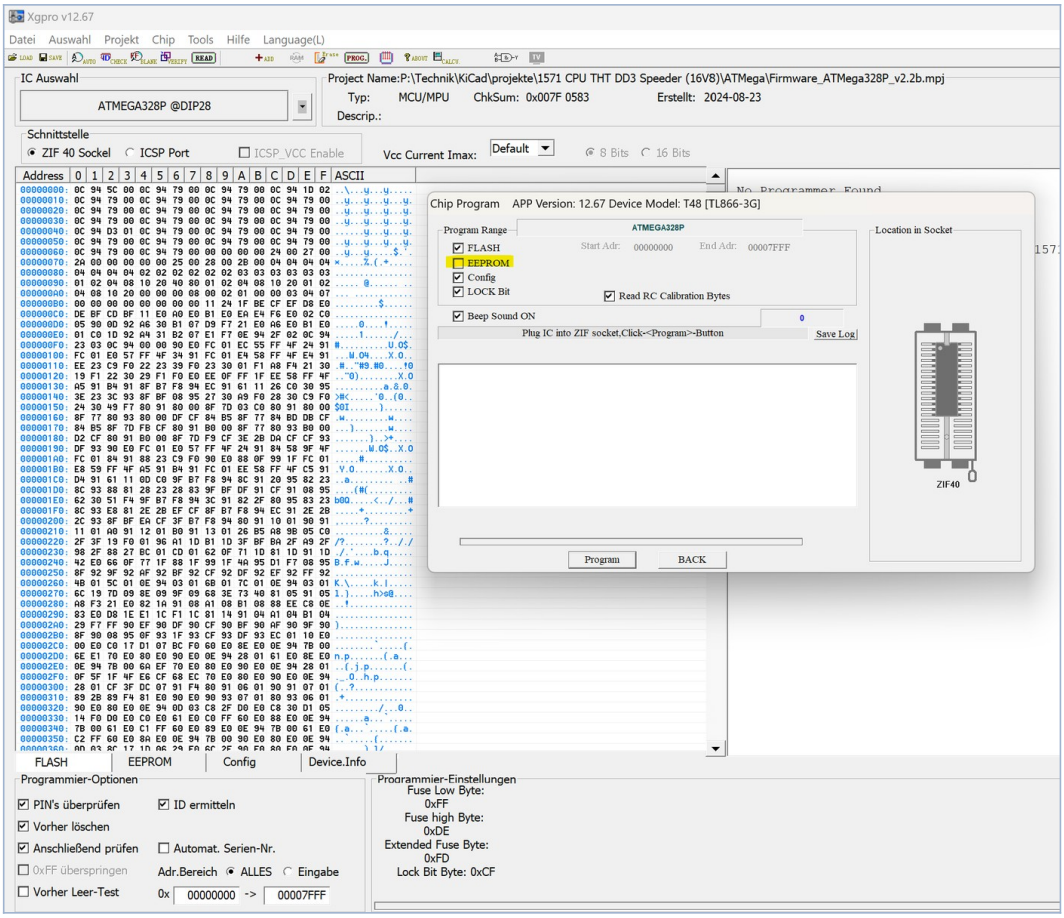


Abbildung 11: XGecu T48: FLASH, Config und LOCK Bit programmieren, EEPROM nicht

Mit einem Arduino als ISP oder einem anderen AVR-Programmer geht dasselbe mit avrdude, z. B.:

```
avrdude -c usbasp -p m328p -U flash:w:CBM_drive_romswitch.328p_20MHz.hex:i \
        -U lfuse:w:0xFF:m -U hfuse:w:0xDE:m -U efuse:w:0xFD:m
```

Die Quelle der Firmware (`CBM_drive_romswitch.ino`) liegt im selben Ordner; sie lässt sich mit der Arduino-Umgebung übersetzen.

7.6 Die EPROMs vorbereiten

Für beide EPROMs wird der Flash-Baustein **29F040** (PLCC32) empfohlen; alternativ gehen ein 27C040 oder der pinkompatible Flash SST39SF040. Beide enthalten 8 Bänke zu 64 KB. Das Abbild wird aus den einzelnen ROM-Dateien zusammengesetzt und dann gebrannt.

> **MS-ROM-Builder-C128DCR:** Komfortabler geht es mit dem Browser-Tool `MS-ROM-Builder-C128DCR.html` im Ordner `rom-builder` des 1571-Multi-Speeder-Projekts. Die Datei herunterladen und in einem aktuellen Browser öffnen; sie läuft ohne Installation und offline auf jedem Betriebssystem, die ROM-Dateien verlassen den Rechner nicht. Das Tool zeigt beide EPROMs (Laufwerk U3 und Kernal-Switcher U32) mit ihren acht Bänken und den Steckplätzen für 4, 8, 16, 32 und 64 KB, die Vorlagen sind voreingestellt. Die ROM-Dateien werden hineingezogen und über ihre Prüfsumme zugeordnet oder direkt auf einen Steckplatz gelegt; fertige Abbilder lassen sich öffnen und einzelne Bänke tauschen. Das Tool prüft die Belegung, zeigt die Lötbrücke J2 zum gewählten EPROM-Typ und liefert die fertige 512-KB-Datei für 29F040, SST39SF040 oder 27C040.

> **Lötbrücke J2 – passend zum EPROM-Typ setzen:** 29F040 und 27C040 haben die Adressleitung A18 an verschiedenen Pins. Die dreipolige Lötbrücke J2 auf der Multi-Speeder-Platine (und ebenso auf dem Kernal-Switcher) legt A18 an den richtigen Pin. Ohne die passende Brücke bekommt das EPROM A18 nicht, und die Bänke werden nicht richtig angesprochen.

EPROM-Typ (U3)	Pin 1	Pin 31	Lötbrücke J2
29F040 (empfohlen), SST39SF040	A18	/WE	**Pad 1–2** verbinden
27C040 (alternativ)	Vpp	A18	**Pad 2–3** verbinden

Pad 2 in der Mitte führt A18, Pad 1 geht an Pin 1, Pad 3 an Pin 31 des EPROMs (siehe Schaltplan in Kapitel 2.2). Immer nur eine Seite verbinden. Der **Kernal-Switcher** hat für sein EPROM U2 dieselbe Lötbrücke J2 mit derselben Belegung; sie wird dort genauso gesetzt.

7.6.1 EPROM der Multi-Speeder-Platine (U3)

Am einfachsten wird die fertige Vorlage `C1571_C128DCR_29F040.BIN` gebrannt (Kapitel 1.3): Bank 1 und 2 sowie 5 bis 8 enthalten das Commodore-DOS 318047-01, Bank 3 das originale DolphinDOS 3 und Bank 4 DolphinDos26. Wer andere DOS-Versionen einsetzen möchte, ersetzt einzelne Bänke oder setzt das Abbild selbst zusammen:

- Bank 4 (ab $30000): `C1571_DOLPHINDOS26.bin`, die vollständige 64-KB-Bank
- 32-KB-ROMs (z. B. das Commodore-DOS 318047-01 für Bank 1) in die obere Hälfte ihrer Bank (Bank-Anfang + $8000)
- unbenutzte Bänke mit einer Kopie einer funktionierenden Bank füllen, damit ein versehentlicher Wechsel nicht ins Leere führt

Beispiel unter Linux: ein leeres Abbild mit $FF anlegen, Bank 4 mit DolphinDos26 füllen (`seek` = Bank − 1 bei `bs=64k`) und das Commodore-DOS 318047-01 in die obere Hälfte von Bank 1 legen:

```
head -c 524288 /dev/zero | tr '\000' '\377' > u3.bin
dd if=C1571_DOLPHINDOS26.bin of=u3.bin bs=64k seek=3 conv=notrunc
dd if=318047-01.bin of=u3.bin bs=32k seek=1 conv=notrunc
```

7.6.2 EPROM des Kernal-Switchers (U32)

Am einfachsten wird die zur Laufwerks-Vorlage passende Kernal-Switcher-Vorlage gebrannt (Kapitel 1.3): für einen deutschen C128DCR `C128DCR_KERNAL_29F040-DE.BIN` mit deutscher Tastatur, sonst `C128DCR_KERNAL_29F040-US.BIN`. Beide nutzen je Bank nur die obere Hälfte; ihre Bänke passen zu `C1571_C128DCR_29F040.BIN`:

Bank	Laufwerk (U3)	Kernal-Switcher DE	Kernal-Switcher US
1, 2, 5–8	Commodore-DOS 318047-01	C64-BASIC 901226-01, C64-Kernal 901227-03, C128-Kernal 315078-03 (deutsch)	C64-BASIC 901226-01, C64-Kernal 901227-03, C128-Kernal 318020-05
3	DolphinDOS 3 (Original)	C64-BASIC 901226-01, DolphinDOS-3.0-C64-Kernal, Dolphin-C128-Kernal (Original)	wie DE
4	C1571DolphinDos26	`C64IIDolphinDos26.bin`, `C128DolphinDos26-DE.BIN`	`C64IIDolphinDos26.bin`, `C128DolphinDos26-US.BIN`

Wer andere Kernals einsetzen möchte, setzt das Abbild selbst zusammen:

Je Bank liegt der C64-Modus bei + $8000 und der C128-Kernal bei + $C000, für Bank 4 mit DolphinDos26 also bei $38000 und $3C000:

```
head -c 524288 /dev/zero | tr '\000' '\377' > u32.bin
dd if=C64IIDolphinDos26.bin of=u32.bin bs=16k seek=14 conv=notrunc
dd if=C128DolphinDos26-DE.BIN  of=u32.bin bs=16k seek=15 conv=notrunc
```

Für Bank n gilt: C64-Modus bei `seek` = 4 × (n − 1) + 2, C128-Kernal bei `seek` = 4 × (n − 1) + 3 (jeweils `bs=16k`). In die Bänke mit Commodore-DOS gehören die Commodore-Kernals (C64-BASIC 901226-01 und Kernal 901227-03 bzw. 251913, C128-Kernal 318020-05, für die deutsche Tastatur 315078-03).

> **JiffyDOS:** Die Bänke 5–8 sind frei, z. B. für weitere DOS-Versionen. JiffyDOS ist kommerzielle Software und nicht Teil des Projekts; wer es einsetzen möchte, braucht eine eigene Lizenz von RETRO Innovations.

7.7 Einbau in den C128DCR

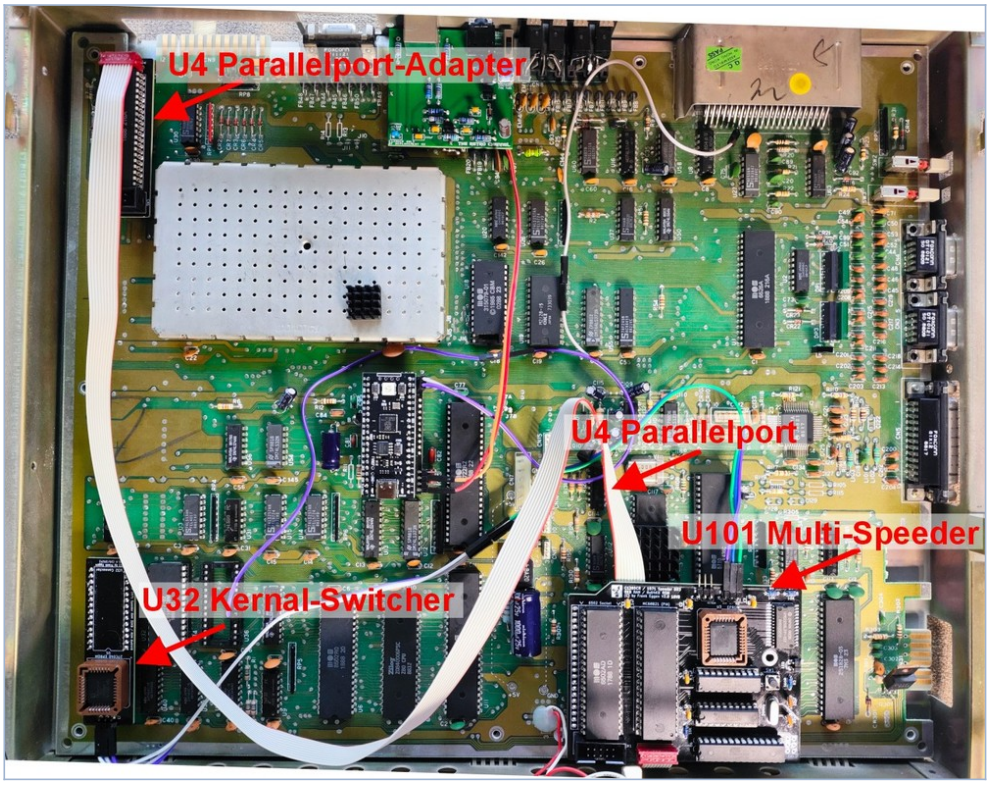


Abbildung 12: Einbau im C128DCR: U101 Multi-Speeder, U4 Parallelport-Adapter, U32 Kernal-Switcher (Aufnahme mit Version 2.0)

1. C128DCR vom Netz trennen und öffnen, die Hauptplatine freilegen.
2. **1571-CPU U101:** Die 6502 ist meist eingelötet. Auslöten und einen 40-poligen Sockel einsetzen. Die CPU kommt später in den Sockel U1 der Multi-Speeder-Platine.
3. **DOS-ROM U102 entfernen** (ersatzlos, siehe Kapitel 2).
4. **CIA 2 U4:** falls eingelötet, auslöten und sockeln. Den Parallelport-Adapter einsetzen, die CIA in den Sockel des Adapters stecken.

5. **Kernal-ROM U32:** herausnehmen und den Kernal-Switcher mit dem gebrannten EPROM einsetzen.
6. EPROM U3, PIA, 74AHCT273, ATmega und GAL in die Multi-Speeder-Platine stecken, die 6502 in U1 setzen und die Platine in den Sockel U101 drücken. Auf die Lage von Pin 1 achten.
7. Das 10-polige Micro-MaTch-Kabel vom Parallelport-Adapter zu CN1 oder CN3 verlegen und die Leitung von J5 (A16–A18) zu J3 des Kernal-Switchers anschließen.

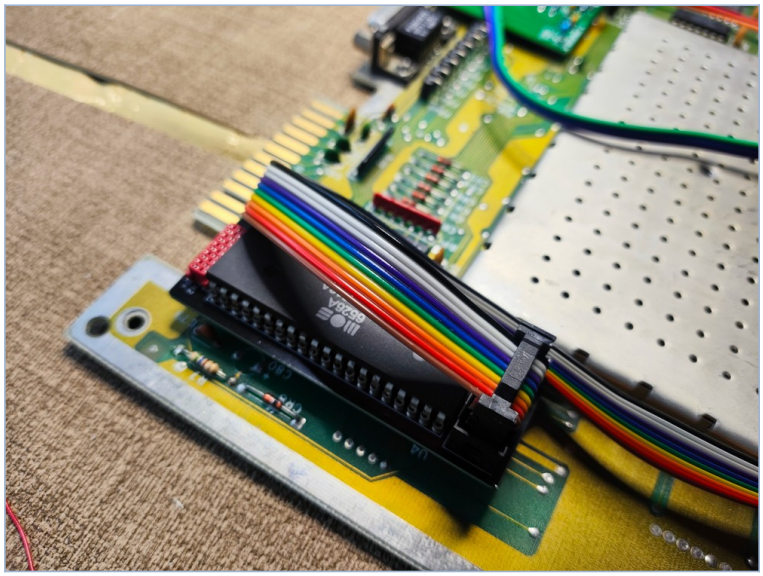


Abbildung 13: Parallelport-Adapter im Sockel U4 mit Kabel (Aufnahme mit Version 2.0)

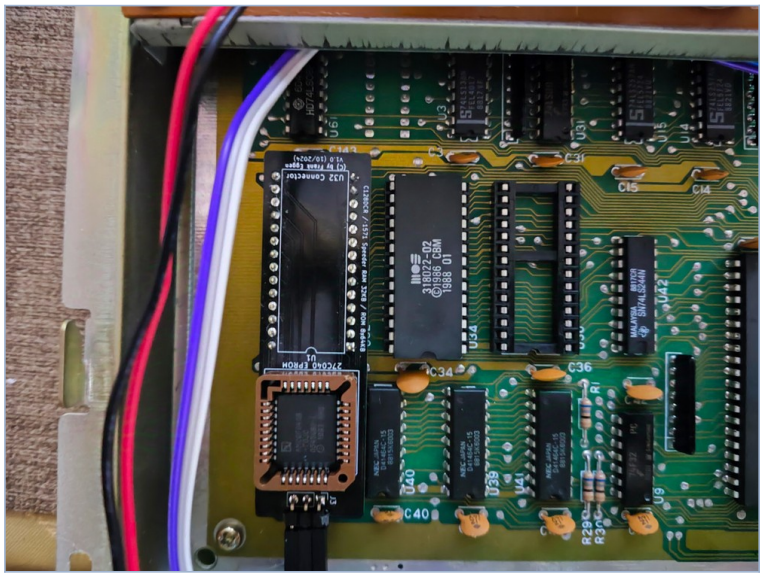


Abbildung 14: Kernal-Switcher im Sockel U32 (Aufnahme mit Version 2.0)

7.8 Erste Inbetriebnahme

1. Einschalten. Die LED auf der Multi-Speeder-Platine blinkt die aktive Bank. Mit Bank 1 meldet sich der C128 wie gewohnt.
2. Im C128-Modus `OPEN 1,8,15,"I:4@RNROM":CLOSE 1` eingeben; die LED blinkt viermal. Danach den C128 mit der Reset-Taste neu starten, damit der Kernal DolphinDos26 aktiv ist.
3. Das Einschaltbild zeigt die DolphinDos26-Zeilen. `@` meldet `73,DOLPHINDOS26 1571,00,00`, `@X` den X-Status mit `P+` für die Parallelübertragung.

4. Ein Programm laden: Die Anzeige `LOADING DD:` bestätigt die Parallelübertragung.
5. Mit `GO 64` in den C64-Modus wechseln, `MS-MEMTEST` von der MS-Tools-Diskette laden und alle 64 Bänke prüfen.

8 Stückliste (BOM)

Die Stückliste folgt den KiCad-Daten der Version 3.3. Die Spalten DigiKey und Mouser führen zu einer Suche nach dem angegebenen Typ beim jeweiligen Händler; sie dienen als Referenz. Verfügbarkeit, Gehäuse und Preise vor der Bestellung prüfen – gleichwertige Bauteile anderer Hersteller sind ebenso geeignet.

8.1 Multi-Speeder-Platine

Ref.	Anz.	Bauteil	Typ / Hersteller-Nr.	DigiKey	Mouser
U3	1	Flash-EPROM 512 KB, PLCC32	29F040 (alternativ 27C040 oder SST39SF040-70-4C-NHE)	DigiKey	Mouser
U4	1	PIA, DIP-40	W65C21N6TPG-14	DigiKey	Mouser
U5	1	8-fach D-Flipflop, DIP-20	SN74AHCT273N	DigiKey	Mouser
U6	1	Mikrocontroller, DIP-28	ATMEGA328P-PU	DigiKey	Mouser
U7	1	GAL/SPLD, DIP-20	ATF16V8B-15PU	DigiKey	Mouser
U8	1	SRAM 512 K × 8, SOP32	AS6C4008-55SIN	DigiKey	Mouser
Y1	1	Quarz 22,1184 MHz, HC-49	22.1184 MHz HC-49	DigiKey	Mouser
C1, C2, C4, C6–C8	6	Keramikkondensator 100 nF, RM 2,54 mm	100 nF 50 V X7R	DigiKey	Mouser
C3, C5	2	Keramikkondensator 22 pF, RM 2,54 mm	22 pF 50 V C0G	DigiKey	Mouser
R2	1	Widerstand 10 kΩ, 1/4 W	MFR-25FBF52-10K	DigiKey	Mouser
R3	1	Widerstand 560 Ω, 1/4 W	MFR-25FBF52-560R	DigiKey	Mouser
RN1	1	Widerstandsnetz 6 × 10 kΩ, SIP-7, gemeinsamer Anschluss	4607X-101-103LF	DigiKey	Mouser
D1	1	LED 3 mm	LED 3 mm rot	DigiKey	Mouser
SW1	1	Taster 6 × 6 mm, Durchsteck	1825910-6	DigiKey	Mouser
CN1, CN3	2	Micro-MaTch-Stecker 10 polig für Leiterplatte	Micro-MaTch 10 pol.	DigiKey	Mouser
J3, J5, CN2	3	Stiftleiste 1 × 3, RM 2,54 mm	Stiftleiste 1×3	DigiKey	Mouser
J6	1	Stiftleiste 2 × 3, RM 2,54 mm	Stiftleiste 2×3	DigiKey	Mouser
U3	1	Sockel PLCC32, Durchsteck	PLCC-32-Sockel THT	DigiKey	Mouser
U1, U4	2	IC-Sockel DIP-40 (Präzision)	DIP-40-Sockel	DigiKey	Mouser
U5, U7	2	IC-Sockel DIP-20	DIP-20-Sockel	DigiKey	Mouser
U6	1	IC-Sockel DIP-28 schmal (7,62 mm)	DIP-28-Sockel 0.3"	DigiKey	Mouser

Ref.	Anz.	Bauteil	Typ / Hersteller-Nr.	DigiKey	Mouser
U2	1	DIP-Stecker 40 polig (15,24 mm) für den CPU-Sockel U101	334-40-140-00-020000 (Mill-Max)	DigiKey	Mouser

8.2 Parallelport-Adapter

Ref.	Anz.	Bauteil	Typ / Hersteller-Nr.	DigiKey	Mouser
CN2	1	Micro-MaTch-Stecker 10 polig für Leiterplatte	Micro-MaTch 10 pol.	DigiKey	Mouser
U4	1	DIP-Stecker 40 polig (15,24 mm) für den Sockel U4	334-40-140-00-020000 (Mill-Max)	DigiKey	Mouser
U4	1	IC-Sockel DIP-40 (Präzision) für die CIA	DIP-40-Sockel	DigiKey	Mouser

8.3 Kernal-Switcher

Ref.	Anz.	Bauteil	Typ / Hersteller-Nr.	DigiKey	Mouser
U2	1	Flash-EPROM 512 KB, PLCC32	29F040 (alternativ 27C040 oder SST39SF040-70-4C-NHE)	DigiKey	Mouser
U2	1	Sockel PLCC32, Durchsteck	PLCC-32-Sockel THT	DigiKey	Mouser
U1	2	Stiftleiste 1 × 14 für den Sockel U32 (gedreht)	Stiftleiste gedreht 1×14	DigiKey	Mouser
J3	1	Stiftleiste 1 × 4, RM 2,54 mm	Stiftleiste 1×4	DigiKey	Mouser

8.4 Kabel und Einbau

Ref.	Anz.	Bauteil	Typ / Hersteller-Nr.	DigiKey	Mouser
–	1	Flachbandkabel 10 polig, RM 1,27 mm, ca. 30 cm	Flachbandkabel 10 pol.	DigiKey	Mouser
–	2	Micro-MaTch-Buchse 10 polig zum Aufpressen	Micro-MaTch 10 pol. IDC	DigiKey	Mouser
–	1	Verbindung J5–J3: 3 Leitungen mit Buchsen (Dupont)	Jumper-Kabel Buchse–Buchse	DigiKey	Mouser
U101, U4	je 1	IC-Sockel DIP-40 für die Hauptplatine (falls CPU oder CIA eingelötet)	DIP-40-Sockel	DigiKey	Mouser

9 Anhang

9.1 RAM-Bänke in eigenen Programmen

Das 512-KB-SRAM erscheint im Laufwerk bei $6000–$7FFF; Port B des PIA (PB0–PB5) wählt eine der 64 Bänke. Die RAM-Adressleitungen A13–A18 haben Pull-up-Widerstände. DolphinDos26 lässt deshalb das Datenregister B auf 0 und schreibt die **logische Bank** n in das **Richtungsregister B**: Ein Ausgang zieht die Leitung auf 0, ein Eingang lässt sie über den Pull-up auf 1. Logische Bank n ist damit physisch Bank 63 − n; nach dem Einschalten (Richtungsregister 0) ist logische Bank 0 aktiv, das Arbeits-RAM von DolphinDOS. Im Beispiel wird zuerst Bit 2 des Steuerregisters B ($5003) gelöscht, dann die logische Bank 5 nach $5002 geschrieben; mit 0 geht es zurück zum Arbeits-RAM:

```
        LDA #$00
        STA $5003       ; CRB bit 2 = 0: $5002 = DDRB
        LDA #$05
        STA $5002       ; logical bank 5 at $6000-$7FFF
        ...
        LDA #$00
        STA $5002       ; back to logical bank 0
```

DolphinDos26 belegt die Bänke selbst (Arbeits-RAM in Bank 0, CDR-Seiten und RAM-Disk in den Bänken 1–50). Eigene Programme sollten deshalb die MS-Addon-API benutzen; die Belegung der Bänke steht im Handbuch DolphinDos26.

9.2 Fehlersuche

Fehler	Ursache und Abhilfe
Laufwerk reagiert nach dem Einbau nicht	U102 nicht entfernt; Platine falsch herum oder nicht ganz im Sockel; GAL nicht programmiert
`@I:4@RNROM` schaltet nicht	Befehl wiederholen (2 MHz); Quarz 22,1184 MHz und 74AHCT273 verwenden; Fuses des ATmega prüfen
Laufwerk hängt nach einem Wechsel	J3 Pin 3 kurz an Pin 2 (GND): zurück auf Bank 1; danach den Inhalt der Bank prüfen
`LOADING` statt `LOADING DD:`	Kabel zwischen Adapter und CN1/CN3 prüfen (Pin 1), CIA richtig im Adapter, `@X` zeigt `P+`?
MS-MEMTEST meldet Fehler	Lötstellen am SRAM U8 und am Widerstandsnetz RN1 prüfen
Programm mit Schnelllader lädt nicht	`@X-` (1 MHz) oder `@I:1@RNROM` (Commodore-DOS), siehe Kapitel 4.2

9.3 Herkunft und Danksagung

Projekt	Entwickler	Beitrag
DolphinDOS 3.0	Günther Jilg (Software) und Jan Bubela (Hardware), Dolphin Software	Grundlage von DolphinDos26 und den Dolphin-Kernals
Switchless Multi-ROM	RetroNynjah	Vorlage für die Bank-Umschaltung mit dem Mikrocontroller
Review V2.1	Jim Drew und Joeri van Haren	Hilfe und Durchsicht der Hardware

Projekt	Entwickler	Beitrag
DolphinDOS-3-Daten	silverdr	technische Daten zu DolphinDOS 3
1571 TrackCache	ytmytm	Track-Cache-Patch für das Commodore-DOS der 1571
Idee	Stefan Kauf	Unterstützung bei der Idee des Multi-Speeders
JiffyDOS	Mark Fellows; Creative Micro Designs, heute Jim Brain, RETRO Innovations	JiffyDOS-Protokoll in den DolphinDos26-Kernals

Besonderer Dank gilt Jim Brain von RETRO Innovations für die Unterstützung bei der JiffyDOS-Implementierung der Kernals DolphinDos26.

> **Bitte prüfen: JiffyDOS-Lizenz.** Die Kernals `C128DolphinDos26-US.BIN`, `C128DolphinDos26-DE.BIN` und `C64IIDolphinDos26.bin` enthalten JiffyDOS-Übertragungsroutinen, die befehlsgleich aus einem JiffyDOS-Kernal stammen (C128: JiffyDOS-C128-Kernal, C64: JiffyDOS-sd2iec-Kernal); die JiffyDOS-Firmware für das Laufwerk ist nicht enthalten. Jim Brain von RETRO Innovations, das die JiffyDOS-Lizenzrechte hält, hat die Veröffentlichung der DolphinDos26-Kernals auf GitHub erlaubt. Nach seiner Beschreibung ist für Code, der dasselbe Übertragungsverhalten umsetzt, aber keine genaue Kopie der JiffyDOS-Routinen ist, keine Lizenz nötig. Ist der Übertragungscode gleich, wie hier, wäre nach seiner Einschätzung beim Endnutzer eine Lizenz erforderlich. Jeder Nutzer wird daher gebeten, selbst zu prüfen, ob er wegen der Nutzung eine offizielle JiffyDOS-Lizenz erwerben sollte. Weitere Informationen: www.jiffydos.com

Multi-Speeder, DolphinDos26 und dieses Handbuch: **Frank Eggen**.

Thema	Adresse
Kontakt	frankeggen@emden.net
Projekte auf GitHub	https://github.com/FraEgg
DolphinDOS26: Firmware, Kernals, MS-Tools, Handbücher	github.com/FraEgg/DolphinDOS26
Switchless Multi-Speeder für die 1541 (Hardware)	github.com/FraEgg/commodore-1541-switchless-floppydrive-8x-multi-floppy-speeder
Switchless Multi-Speeder für den C128DCR mit 1571 (dieses Projekt)	github.com/FraEgg/Switchless-Multi-Speeder-Commodore-C128DCR-1571
Platinen bei PCBWay bestellen	Switchless 8x Multi-Floppy-Speeder für den C128DCR
Switchless Multi-Speeder für den C128DCR mit 1571 (bisherige Veröffentlichung)	github.com/FraEgg/commodore-c128dcr-1571-switchless-floppydrive-8x-multi-floppy-speeder

9.4 Haftungsausschluss

Der 1571 Multi-Speeder und DolphinDos26 sind ein **privates Hobbyprojekt** und werden ohne jede Gewährleistung bereitgestellt. Nachbau, Einbau und Benutzung erfolgen **auf eigene Gefahr**; für

Schäden an Computer, Laufwerk, Disketten, Daten oder sonstige Folgen wird keine Haftung übernommen.

9.5 Unterstützung durch eine Spende

Wer das Projekt unterstützen möchte, kann dem Entwickler freiwillig eine Spende über PayPal zukommen lassen:

> **PayPal:** Spende an Frank Eggen

9.6 Copyright und Nutzungsbedingungen

Teil	Rechteinhaber
Hardware des Multi-Speeders, Erweiterungen von DolphinDos26, Kernals DolphinDos26, MS-Tools, dieses Handbuch	© 2024–2026 Frank Eggen
DolphinDOS 3.0	© Günther Jilg und Jan Bubela, Dolphin Software
JiffyDOS	© Mark Fellows / Creative Micro Designs; Lizenzierung heute über Jim Brain, RETRO Innovations
CBM-DOS 1571, C128- und C64-Kernal, BASIC	© Commodore

Hardware, Software und dieses Handbuch dürfen für den **privaten, nicht kommerziellen Gebrauch** genutzt, nachgebaut und weitergegeben werden. **Kein Verkauf und keine kommerzielle Nutzung ohne Rücksprache mit dem Entwickler** (insbesondere Verkauf von Platinen, Bausätzen, ROM-Dateien oder gebrannten EPROMs). Anfragen bitte an frankeggen@emden.net.